

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง

- **NL217** โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

Description CLASSICI TORTELLONIALLA RICOTTA E SPINACI	
Article Code RAG040	Weight 250g
GTIN number 09012348410268	N° Pck 2
Production date 16/02/10	Lott no 012345
 (01)09012348410268(15)100816(10)012345	

โหลดเอกสารและไฟล์ที่ใช้ในการสอนที่ Subject -> NL344

[Link](#)

<https://github.com/chalermchonvis/UTCC-Engineering-Subjects/tree/main>

[Downlodin Libre Barcode 39 Font](#)

<https://fonts.google.com/specimen/Libre+Barcode+39?preview.script=Latn>

Relative cell references

B2

✖

✓

fx

=C2*B2

	A	B	C	D	E	F
1	Trainers	Price	Pokeballs	Cost		
2	Iva	2	2	=C2*B2		
3	Liam	2	5			
4	Pablo	2	10			
5	Jenny	2	7			
6	Iben	2	6			
7	Kasper	2	3			
8						

Absolute cell references (\$, \$)

C2		<i>fx</i>	=\$B\$11
	A	B	C
1	Trainers	Pokeballs	Cost
2	Iva		=B\$11
3	Liam		
4	Pablo		
5	Jenny		
6	Iben		
7	Kasper		
8			
9			
10			
11	Price	2	

Lab1 (1.1-1.4)

	A	B	C	D	E
1	Trainers	Price	Pokeballs	Cost	TotalSum
2	Iva	2	2	4	4
3	Liam	2	5	10	14
4	Pablo	2	10	20	34
5	Jenny	2	7	14	48
6	Iben	2	6	12	60
7	Kasper	2	3	6	66

Lab1_1

B2 ✖ ✓ *fx* =C2*B2

	A	B	C	D	E	F
1	Trainers	Price	Pokeballs	Cost		
2	Iva	2	2	=C2*B2		
3	Liam	2	5			
4	Pablo	2	10			
5	Jenny	2	7			
6	Iben	2	6			
7	Kasper	2	3			
8						

	A	B	C	D	E
1	Trainers	Price	Pokeballs	Cost	TotalSum
2	Iva	2	2	4	4
3	Liam	2	5	10	14
4	Pablo	2	10	20	34
5	Jenny	2	7	14	48
6	Iben	2	6	12	60
7	Kasper	2	3	6	66

D3 ✖ ✓ *fx* =E2+D3

	A	B	C	D	E	F
1	Trainers	Price	Pokeballs	Cost	TotalSum	
2	Iva	2	2	4	4	
3	Liam	2	5	10	=E2+D3	
4	Pablo	2	10	20		
5	Jenny	2	7	14		
6	Iben	2	6	12		
7	Kasper	2	3	6		

B2				= \$B\$11*B2			
	A	B	C	D			
1	Trainers	Pokeballs	Cost				
2	Iva	2	= \$B\$11*B2				
3	Liam	5					
4	Pablo	10					
5	Jenny	7					
6	Iben	6					
7	Kasper	3					
8							
9							
10							
11	Price	2					

Lab1_2

	A	B	C
1	Trainers	Pokeballs	Cost
2	Iva	2	4
3	Liam	5	10
4	Pablo	10	20
5	Jenny	7	14
6	Iben	6	12
7	Kasper	3	6
8			
9			
10			
11	Price	2	

Fix Price

Now() ,Today()

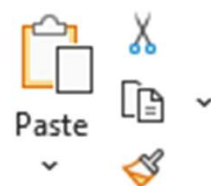
=IF(A2<>"",NOW(),"")

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B
1	DATA	DateTimeIN
2	8851234502132	5/10/2025 12:41 น.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

The formula bar shows the formula: `=IF(A2<>"",NOW(),"")`

The Format Cells dialog box is open, showing the Date category selected. The Type list includes various date and time formats, with "14/3/2012 13:30 น." selected. The Locale (location) is set to Thai.



Paste

Clipboard

Calibri

11

A[^]A^v**B***I*U**A**

Font



Alignment

ab

c

Conditional

Format Cells

?

Number

Alignment

Font

Border

Fill

Protection

Category:

General
Number
Currency
Accounting
Date
Time
Percentage
Fraction
Scientific
Text
Special
Custom

Sample

01/01/2025 5:05

Type:

dd/mm/yyyy h:mm

dd-mmm

mmm-yy

h:mm AM/PM

h:mm:ss AM/PM

h:mm

h:mm:ss

dd/mm/yyyy h:mm

mm:ss

mm:ss.0

@

[h]:mm:ss

-B* #,##0_-;-B* #,##0_-;-B* *-_-;-@_-

Delete

123

General

No specific format

12

Number



Currency



Accounting



Short Date



Long Date



Time

%

Percentage

1/2

Fraction

More Number Formats...

Lab1.3

	A	B	C	D	E
1	Time	Time	Time	Hour	
2	5:30	20:05	14:35	15.00	
3			=B2-A2	=ROUND(C2*24, 0)	
4	DateTime	DateTime	Hour		
5	01/01/2025 5:05	02/01/2025 1:08	20.05		
6			=(B5-A5)*24		
7					
8	คำนวณค่า OT	45	บาท/hr		
9					
10	DateTime	DateTime	Hours	OT_Cost	
11	01/01/2025 5:05	01/01/2025 15:08	10.05	450	10 * 45
12	01/01/2025 5:05	01/01/2025 10:08	5.05	225	5*45
13	01/01/2025 5:05	01/01/2025 11:08	6.05	270	
14	01/01/2025 15:05	02/01/2025 1:08	10.05	450	
15	01/01/2025 16:05	02/01/2025 2:08	10.05	450	
16	01/01/2025 20:05	02/01/2025 1:08	5.05	225	
17	01/01/2025 21:05	02/01/2025 2:08	5.05	225	

SUMIF, AVERAGEIF, and COUNTIF

	A	B	C	D
1				
2	1		8	=SUMIF(A2:A9,"> 3")
3	2			
4	3		2	=COUNTIF(A2:A9,"> 3")
5	4			
6	1		4	=AVERAGEIF(A2:A9,"> 3")
7	2			
8	3			
9	4			

หาค่า **OT** รวม ที่เกิน 8 ชั่วโมง
(ชั่วโมงละ 40 บาท)

	A	B	C
1	DateTime	DateTime	Hours
2	1/1/2025 5:05	1/1/2025 15:08	10.05
3	1/1/2025 5:05	1/1/2025 10:08	5.05
4	1/1/2025 5:05	1/1/2025 11:08	6.05
5	1/1/2025 15:05	2/1/2025 1:08	10.05
6	1/1/2025 16:05	2/1/2025 2:08	10.05
7	1/1/2025 20:05	2/1/2025 1:08	5.05
8	1/1/2025 21:05	2/1/2025 2:08	5.05

การวิเคราะห์แบบเอบีซี ABC Analysis

https://sc2.kku.ac.th/stat/statweb/images/Eventpic/60/Seminar/02_15_.pdf

<https://www.thepexcel.com/excel-running-total/>

วิธี	จุดเด่น	เหมาะกับกรณี
1.1 SUM ปกติ	เข้าใจง่าย มือใหม่ใช้ได้ทันที	ตารางเรียงลำดับแน่นอน
1.2 SUM + [@Amount]	ลากสูตรอัตโนมัติ, อ่านง่าย	ใช้กับ Table ได้ดี และประสิทธิภาพสูง
1.3 SUMIFS	ไม่พึ่งลำดับแถว, คงผลลัพธ์เดิมไว้ได้ แม้มีการสลับลำดับ	ข้อมูลถูก Sort ใหม่แล้วไม่พัง
2. Pivot Table	ไม่ต้องเขียนสูตร	วิเคราะห์ข้อมูลแบบ เปลี่ยนมุมมองได้ สะดวก
3. SCAN (Array)	เขียนครั้งเดียว คำนวณทั้งชุด	งานไม่อยู่ใน Table / ชอบสูตรใหม่
4. Python	เขียนสั้น ใช้ .cumsum()	เขียน Script/Advanced Data Analysis
5.1 Power Query (Filter)	ขั้นตอนชัดเจน	เหมาะในขั้นตอนข้อมูล ที่ข้อมูลไม่เยอะ
5.2 Power Query (Accumulate)	เร็วกว่าแบบ Filter	เหมาะในขั้นตอนข้อมูล ใช้กับข้อมูลจำนวนมากได้
6.1 DAX Column	ค่าเก็บคงที่ ดูรายงานเร็ว	สร้าง Data Model
6.2 DAX Measure	Dynamic ตาม Context	วิเคราะห์ใน PowerPivot / Visual

B1		f_x	=LEFT(A1,5)
	A	B	C
1	Learn Excel Easily	Learn	
2			

=Left(text, num_char)

B1		f_x	=RIGHT(A1,5)
	A	B	C
1	Learn Excel Easily	asily	
2			

=Right(text, num_char)

=FIND(find_text, within_text,[start_num])

B1		fx		=FIND("Easi",A1)	
	A	B	C	D	
1	Learn Excel Easily	13			
2					

Lab2.1

B1		f_x	=MID(A1,7,5)
	A	B	C
1	Learn Excel Easily	Excel	
2			

= MID(text, start_char, num_chars)

B1		f_x	=LEN(A1)
	A	B	C
1	Learn Excel Easily	18	
2			

= LEN(text)

Text to Number

=VALUE("10")

=VALUE("10.11")

Number To Text

=TEXT(1234.567,"0")

=TEXT(1234.567,"\$#,##0.00")

=TEXT(0.285,"0.0%")

=TEXT(1234,"00000000")

=TEXT(TODAY(),"MM/DD/YY")

=TEXT(TODAY(),"DDDD")

=TEXT(NOW(),"H:MM AM/PM")

Excel & Barcode

- Create Barcode 39 by Excel
- 128 Barcode
- Generate DataMatrix
- Power BI

Description CLASSICI
TORTELLONIALLA RICOTTA E SPINACI

Article Code
RAG040

Weight
250g

GTIN number
09012348410268

N° Pck
2

Production date
16/02/10

Lott no
012345



(01)09012348410268(15)100816(10)012345

GS1 Application Identifiers

AI	Description	Format
01	Global Trade Item Number (GTIN)	N2+N14
10	Batch or lot number	N2+X..20
15	Best Before date (YYMMDD)	N2+N6
17	Expiration date (YYMMDD)	N2+N6
21	Serial number	N2+X..20

UDI



(01)00884838047693(21)XX01234567

REF

989605386721

SVC HW A.1



2014-03-13

SN



XX01234567



Made in USA of Domestic and Foreign Components
Label PN 453561824762

123450036789



5 ตัว
รหัสสินค้า
ID



3 ตัว
จำนวน
Amount



4 ตัว
รหัสจัดส่ง
Shipment ID

(01) GTIN รหัสสินค้า

(17) วันหมดอายุ YYMMDD

(10) รหัสการผลิต

Lab_2_2

A1				
	A	B	C	D
1		123450036789 5 ตัว รหัสสินค้า ID 3 ตัว จำนวน Amount 4 ตัว รหัสจัดส่ง Shipment ID		
2	ความยาว	5	3	4
3		ID	Amount	ShipmentID
4	123450036789	12345	003	6789
5		=LEFT(A4,5)	=MID(A4,6,3)	=RIGHT(A4,4)
6				
7		=LEFT(A8,\$B\$2)	=MID(A8,6,\$C\$2)	=RIGHT(A8,\$D\$2)
8	123450036789	12345	003	6789
9	912345003678	91234	500	3678
10	891234500367	89123	450	0367
11	789123450036	78912	345	0036

Lab2.3



(01)35019315001974(17)120300(10)1234567



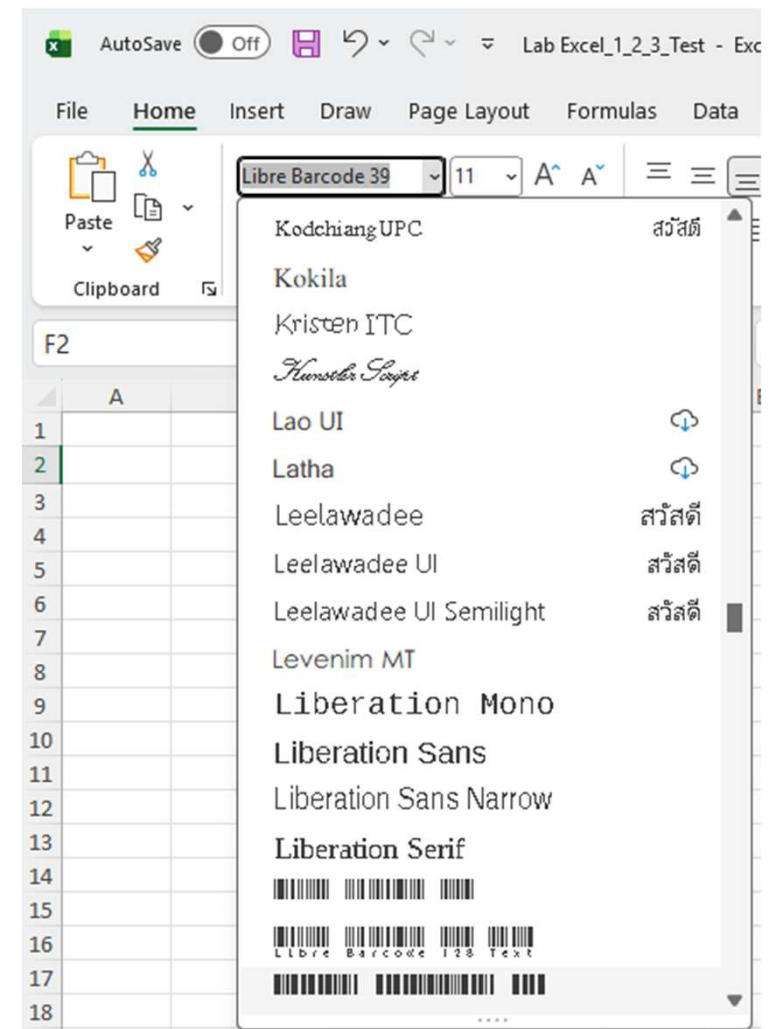
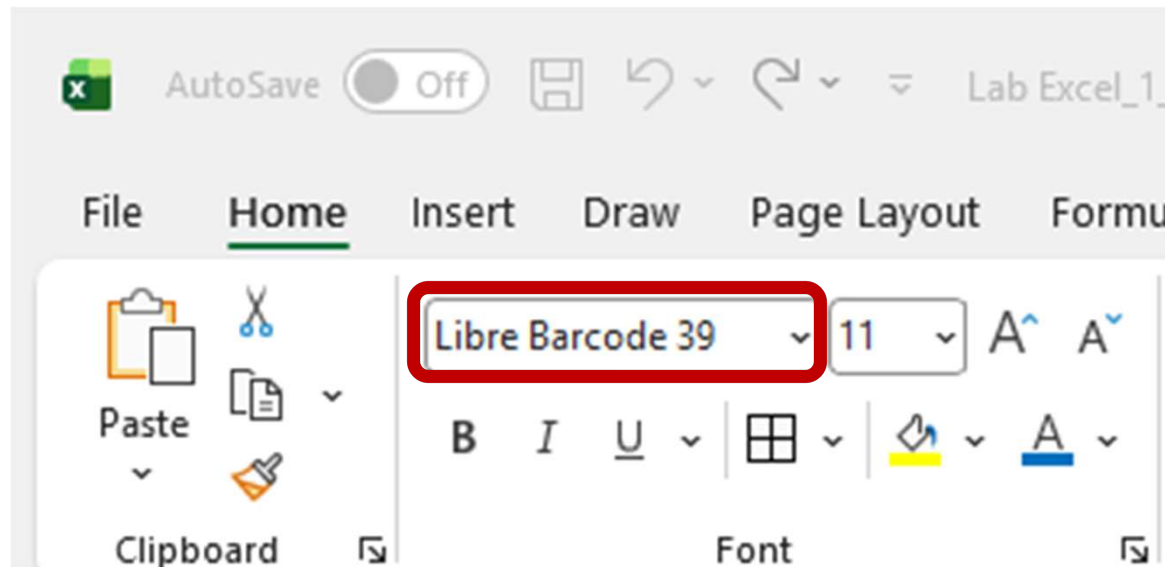
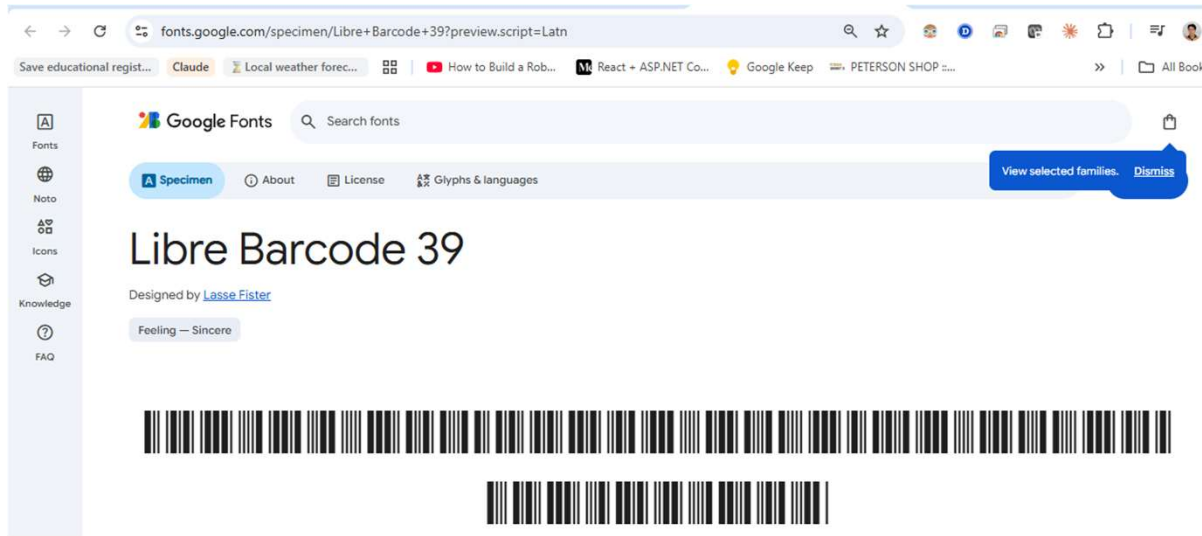
(01) GTIN รหัสสินค้า
(17) วันหมดอายุ YYMMDD
(10) รหัสการผลิต

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0	1	3	5	0	1	9	3	1	5	0	0	1	9	7	4	1	7	1	2	0	3	0	0	1	0	1	2	3	4	5	6	7

	A	B	C	D	E	F
4	ความยาว		33	=LEN(A3)	LEN	
5	ตัดซ้าย 2 ตัว		01	=LEFT(A3,2)	LEFT	
6	รหัสสินค้า เริ่มตำแหน่งที่ 3 จำนวน 14 ตัว		35019315001974	=MID(A3,3,14)	MID	
7	วันหมดอายุ 6 ตัวระหว่าง ตำแหน่ง 19 ถึง 24		200315	=MID(A3,19,24-19+1)	MID	YYMMDD
8	รหัสการผลิต ตัดข้อความจากขวา 7 ตัว		1234567	=RIGHT(A3,7)	RIGHT	
9	ปี YY		2020	=2000 + LEFT(C7,2)	DD	
10	เดือน MM		03	=MID(C7,3,2)	MM	
11	วันที่ DD		15	=RIGHT(C7,2)	YY	
12	วันที่หมดอายุ		15/3/2020	=DATE(C9, C10, C11)	Date	

[Downlodin Libre Barcode 39 Font](https://fonts.google.com/specimen/Libre+Barcode+39?preview.script=Latin)

<https://fonts.google.com/specimen/Libre+Barcode+39?preview.script=Latin>



Lab 3 รหัสบาร์โค้ด

Lab3.1

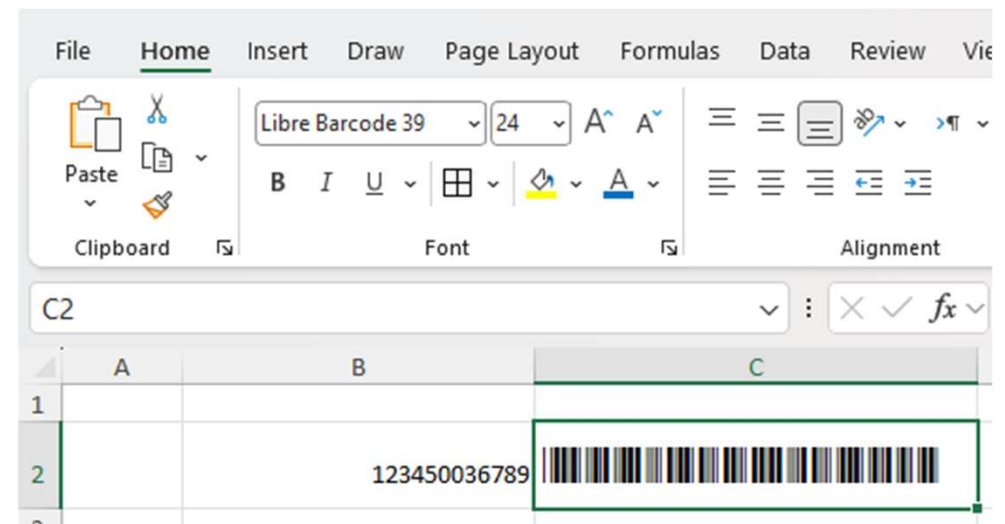
- การสร้างรหัส บาร์โค้ด
- การวิเคราะห์ข้อมูลในรหัสบาร์โค้ด

123450036789

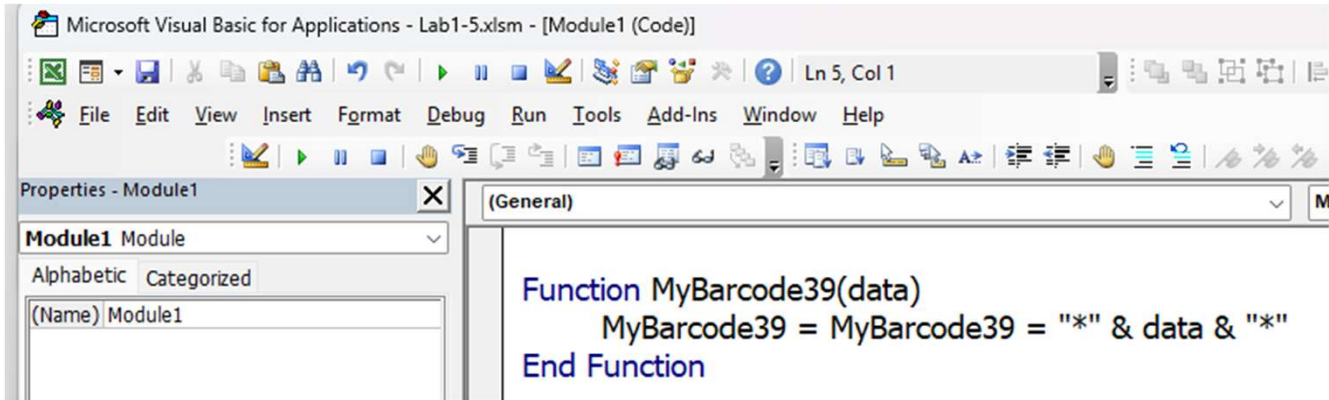
= "*" & B2 & "*"



	A	B	C
1			
2		123450036789	*123450036789*



Lab3.1



```
MyBarcode39 = MyBarcode39 = "*" & data & "*"
```

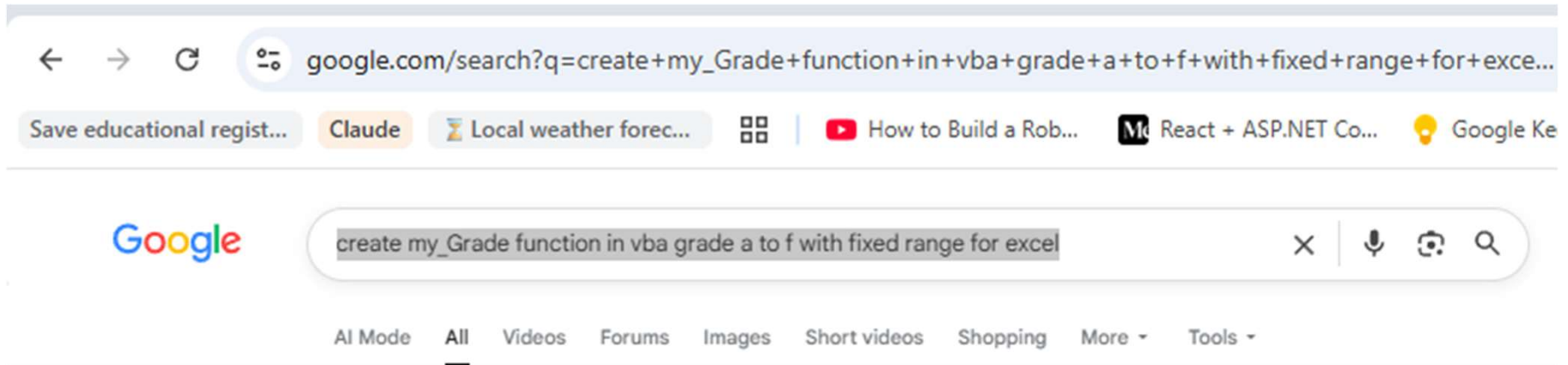
C3			:	X	✓	fx	=MyBarcode39(B2)
	A	B		C			
1							
2		123450036789		*123450036789			
3				*123450036789*			

Lab3.2

Ask AI in Google Search :

create my_Grade function in vba grade a to f
with fixed range for excel

<https://share.google/aimode/vlOy0tElkXqPQaVfe>



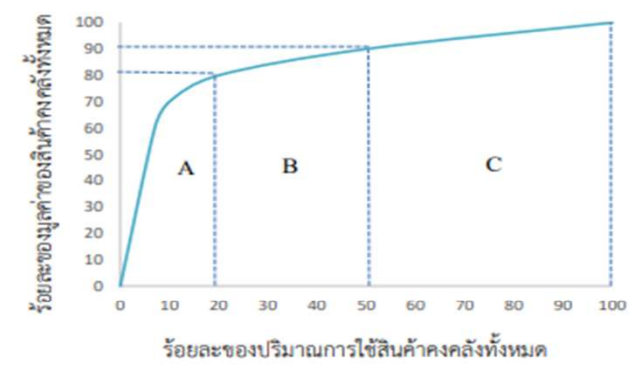
	A	B	C	D
1	Subject	NL2317		
2				
3	ID	NAME	Score	Grade
4	1	นักศึกษา 1	75	
5	2	นักศึกษา 2	82	
6	3	นักศึกษา 3	50	
7	4	นักศึกษา 4	45	
8	5	นักศึกษา 5	54	
9	6	นักศึกษา 6	45	

```
Function my_Grade(score As Double) As String
    Select Case score
        Case Is < 0
            my_Grade = "Invalid"
        Case Is < 60
            my_Grade = "F"
        Case Is < 70
            my_Grade = "D"
        Case Is < 80
            my_Grade = "C"
        Case Is < 90
            my_Grade = "B"
        Case Is <= 100
            my_Grade = "A"
        Case Else
            my_Grade = "Invalid"
    End Select
End Function
```

Lab4

ตารางที่ 1 การจำแนกกลุ่มสินค้าคงคลังตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis)

กลุ่ม	ร้อยละของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด	ร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด
A	70-80	10-20
B	15-20	30-40
C	5-10	40-50



ตารางที่ 4 ร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมดและร้อยละของมูลค่าสินค้าคงคลังแต่ละรายการ

ลำดับที่	รายการสินค้าคงคลัง(รหัสสินค้า)	ปริมาณการใช้สินค้าคงคลัง (หน่วย)				มูลค่าสินค้าคงคลัง (บาท)				กลุ่ม
		ต่อปี	สะสม	ร้อยละ	ร้อยละสะสม	ต่อปี	สะสม	ร้อยละ	ร้อยละสะสม	
1	N8	17,300	17,300	13.15	13.15	432,500	432,500	38.15	38.15	A
2	G7	14,000	31,300	10.64	23.79	210,000	642,500	18.52	56.67	A
3	I9	15,700	47,000	11.93	35.72	188,400	830,900	16.62	73.29	A
4	P3	15,500	62,500	11.78	47.50	108,500	939,400	9.57	82.86	B
5	C6	2,360	64,860	1.79	49.29	70,800	1,010,200	6.24	89.11	B
6	B8	6,260	71,120	4.76	54.05	32,865	1,043,065	2.90	92.00	C
7	L9	7,200	78,320	5.47	59.52	32,400	1,075,465	2.86	94.86	C
8	M2	17,200	95,520	13.07	72.59	25,800	1,101,265	2.28	97.14	C
9	A1	500	96,020	0.38	72.97	10,000	1,111,265	0.88	98.02	C
10	D3	2,300	98,320	1.75	74.72	6,900	1,118,165	0.61	98.63	C
11	O9	15,700	114,020	11.93	86.65	5,495	1,123,660	0.48	99.11	C
12	V4	5,060	119,080	3.85	90.50	4,301	1,127,961	0.38	99.49	C
13	X2	1,500	120,580	1.14	91.64	3,000	1,130,961	0.26	99.76	C
14	S5	11,000	131,580	8.36	100.00	2,750	1,133,711	0.24	100.00	C